

# 비접촉 AI 안전 모니터링 디바이스 시스템 기술 설계서

영유아 욕조 익사부터 독거노인 낙상까지 — 카메라·웨어러블 없는 통합 안전 감지

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>POSITIONING</p> <p>안전 알림 디바이스 — 비의료기기 포지셔닝 목표<br/>(식약처 사전 질의 예정 · Risk 03)</p> | <p>SENSOR FUSION</p> <p>60GHz mmWave + 수중압력 + IR Thermal + PIR</p> |
| <p>ARCHITECTURE</p> <p>메인 허브 (거실·안방) + 위치독 (욕실)</p>                               | <p>COMMUNICATION</p> <p>ESP-NOW (30~50m)</p>                       |

# 시스템 개요 및 센서 아키텍처

## System Overview & Sensor Architecture

본 디바이스는 한 가구 안에서 영유아부터 노인까지의 안전을 단일 시스템으로 보호한다. 거실·안방의 메인 허브와 욕실의 위치독이 ESP-NOW로 연동되며, 카메라를 사용하지 않고 비접촉 센서 융합으로 호흡·움직임·낙상·체온 변화·수면 변화를 감지해 보호자에게 즉시 알린다.

### 센서 구성

| 센서               | 모델                  | 역할               | 설치 위치       |
|------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 60GHz mmWave 레이더 | MR60BHA2 / MR60FDA2 | 호흡·심박·재실 / 낙상    | 메인 허브 · 위치독 |
| 수중 압력 센서         | MS5803-14BA         | 욕조 수면 변화 직접 검출   | 위치독 (욕조)    |
| IR Thermal Array | MLX90640 / MLX90641 | 인체 존재·머리 위치·체온   | 메인 허브 · 위치독 |
| PIR              | HC-SR501            | 움직임 이벤트 (보조 트리거) | 메인 허브       |

### 사용자 모드 자동 분기

설치 위치(메인 허브/위치독), 신체 크기(IR 분해), 활동 패턴(시간대·궤적)을 기준으로 사용자를 자동 분류하여 모드별 맞춤 감지 로직을 적용한다.

A

#### 노인 모드 — 거실·침실

낙상 5단계 필터 + 6개 카테고리 통합 점수 ( $S_{total}$ ) 산출. 장시간 무움직임·패턴 이탈 감지.

B

#### 욕실 낙상 — 성인 공용

욕조 캘리브레이션 후 수직 변화·호흡 소실 판정. 수증기 환경 보정 학습.

C

#### 영유아 욕조 — 욕조 내

압력 1차 트리거 → 인체 확인 → 머리 위치 → 호흡 부재 검증의 4단계 직렬 필터.

**통합 응급도 점수.** 단일 신호(낙상만·호흡만)는 오탐이 많다. 본 시스템은 각 카테고리 신호를 가중 합산해 [낙상 + 체온 하락 + 호흡 약화 = 의식불명 의심] 같은 복합 판정을 수행하여 실제 위급 상황의 신호 대 잡음비(SNR)를 높인다. 알림은 일반 / 주의 / 위급 3단계로 분기한다.

# 60GHz mmWave 전환 및 욕조 익사 검출 구조

60GHz Migration & Bathtub Drowning Detection

## 왜 60GHz인가 — 거리 분해능

레이더 거리 분해능은  $\Delta R = c / (2B)$  ( $c$ =광속,  $B$ =대역폭)으로 결정된다. 24GHz 모듈(LD2410C)은 대역폭이 좁아 거리 분해능이 약 0.75m로, 영유아가 욕조에서 가라앉는 수십 cm 단위 변화를 측정 단위보다 작아 검출할 수 없다. 60GHz FMCW는 GHz 단위의 넓은 대역폭을 사용해 거리 분해능이 cm 단위로 향상되며, 호흡·심박 등 미세 진동 검출 정확도(호흡 약 90%, 심박 약 85%)도 24GHz 대비 우월하다.

## 핵심 설계 원칙 — 60GHz는 메인이 아니라 교차검증 센서

### DESIGN PRINCIPLE

60GHz mmWave는 욕조 익사를 단독으로 "감지"하는 메인 센서가 아니다. 물은 60GHz 전자파를 강하게 흡수하므로, 영유아가 물에 잠기는 바로 그 순간 레이더 신호가 급감한다. 따라서 **물리적으로 가장 확실한 1차 신호는 수중 압력**이며, 60GHz는 압력 센서가 1차로 포착한 사건을 "사람이 맞는가 / 호흡이 없는가"로 교차 검증하는 역할로 재정의한다.

| 항목         | 60GHz mmWave 단독        | 수중 압력 1차 + 60GHz 2차        |
|------------|------------------------|----------------------------|
| 물에 잠긴 상태   | 신호 급감 — 익사·부재·정지 구분 불가 | 압력은 수중에서도 신호 유지            |
| 오탐 원천      | 욕조 비어있음 vs 익사 혼동       | 압력 변화 패턴으로 1차 분리           |
| 의료기기 경계    | 호흡·심박 의료적 측정 우려        | "수면 변화" 비의료 모니터링으로 명확      |
| 구현 난이도(학부) | 레이더 raw 신호 처리 필요       | 압력 I2C + 60GHz UART 결과값 활용 |

## 영유아 욕조 — 4단계 직렬 필터

1

수중 압력 1차 트리거

MS5803-14BA가 수면 급변을 직접 검출 (ΔP 임계값 초과)

2

mmWave 인체 확인

60GHz로 욕조 영역 내 인체 존재 여부 확인

3

IR 머리 위치 추적

MLX90640 열화상으로 머리 위치·수면 대비 판정

4

호흡 부재 검증

호흡 신호 부재가 t초 지속 시 위급 확정



단일 센서 한계 극복. 압력 → 인체 → 머리 위치 → 호흡 부재를 직렬로 통과시켜 각 센서의 약점을 다음 단계가 보완하는 구조다. **단, 압력의 1차 트리거 성립(Risk 02)과 IR 머리 위치 판정의 열 대비 한계(Risk 01)는 Phase A 실측으로 검증되어야 하는 가설이다.** 정확도·구조는 검증 전 설계안이며, 욕조 환경 특성상 베타 가구 실측 검증이 필수다. 상세 한계·검증 계획은 RISKS.md 참조.

# 감지 카테고리 · 기술 구현 등급 분류

Detection Category — Technical Feasibility Classification

**A** 즉시 구현 가능 — 학계·상용 검증 완료    **B** 학습 후 구현 — 베이스라인 형성 필요    **C** 부품 교체·추가 필요

| #  | 카테고리 | 세부 항목                 | 등급 | 핵심 근거 / 한계                                                                        |
|----|------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 낙상   | 수직 변화 거리 검출           | A  | mmWave 다층 필터링 학계 검증 (단일 환경 96%+)                                                  |
| 2  | 낙상   | 다중 사용자 환경             | A  | 단일 97.9% / 다인 86.5%                                                               |
| 3  | 낙상   | 사람·물체 구분 (인체 존재)      | A  | IR Thermal 체온 픽셀 검출                                                               |
| 4  | 낙상   | 사각지대 (가구 뒤·이불 속)      | A  | 무움직임 카테고리 우회 감지                                                                   |
| 5  | 욕조   | 성인 욕조 낙상 (수직 변화)      | B  | 욕조 캘리브레이션 후 가능                                                                    |
| 6  | 욕조   | 성인 호흡+움직임 동시 소실       | B  | 호흡 베이스라인 학습 후 가능                                                                  |
| 7  | 욕조   | 영유아 익사 검출 압력센서        | B  | MS5803-14BA 수중 압력 + 4단계 직렬 필터 (압력 1차·IR 머리판정 검증 전 가설 — Risk 01, 02. 실측 검증 시 A 전환) |
| 8  | 호흡   | 호흡수 측정                | A  | FMCW mmWave MAE 0.8~1.01 BPM                                                      |
| 9  | 호흡   | 무호흡 검출                | A  | 호흡 진폭 부재 시간 기반 판정 (AASM 기준)                                                       |
| 10 | 호흡   | 빈호흡·서호흡 (개인 베이스라인)    | B  | 60GHz + ML 호흡 패턴 분류 94.75%                                                        |
| 11 | 호흡   | 체인·스토크스·쿠스마울 분류       | B  | 60GHz 신호 품질로 학습 후 가능                                                              |
| 12 | 호흡   | 다인·반려동물 환경 분리         | B  | Joint Sparsity 다인 94.14%                                                          |
| 13 | 무움직임 | 시간대별 베이스라인 이탈         | B  | 평일·주말 분리 학습 + 통계 임계                                                               |
| 14 | 체온   | 인체 존재 확인              | A  | IR Array 본래 용도                                                                    |
| 15 | 체온   | 절대값 정확도 ±1°C MLX90641 | A  | MLX90641 교체 시 ±1°C 달성                                                             |
| 16 | 체온   | 진행성 변화 추적             | B  | 환경 보정 학습 + 베이스라인                                                                  |
| 17 | 패턴   | 종합 이탈 점수 (S_total)    | B  | 5항목 가중 합산, 계절성·요일성 반영                                                             |

**집계 (60GHz 전환 기준):** A등급 7개 · B등급 8개 · C등급 2개 — 부품 교체·추가 시 등급 전환 가능. 영유아 익사(7번)는 압력 1차 트리거·IR 머리 판정이 Phase A 실측으로 검증되기 전까지 B로 분류하며, 검증 완료 시 A 전환을 목표로 한다. (검증 항목 상세: RISKS.md — Risk 01, Risk 02)

# 부품 명세 및 BOM

Component Specification & Bill of Materials

## 60GHz mmWave 레이더

| 항목    | MR60BHA2 (호흡·심박)       | MR60FDA2 (낙상) |
|-------|------------------------|---------------|
| 주파수   | 60GHz FMCW             | 60GHz FMCW    |
| 측정 거리 | 호흡·심박 0.4~1.5m / 존재 6m | 낙상 검출 거실 범위   |
| 측정 영역 | 수평 80° · 기울기 80°       | 광각 시야         |
| 출력 방식 | UART 결과값 (호흡률·심박수)     | UART 낙상 이벤트   |
| 펌웨어   | ESP32-C6 + ESPHome 선탭재 | ESPHome 선탭재   |
| 용도    | 영유아 욕조 2차 검증 · 노인 호흡   | 노인 낙상 메인      |

레이더 펌웨어는 커스터마이징 불가, ESPHome YAML 설정만 수정 가능 — 학부 구현 난이도 낮음. 단 raw 신호 미접근으로 융합 모델 입력 품질 천장 존재 → 장기적으로 개방형 보드 검토.

**설계 원칙 (Risk 03 — 비의료기기 포지셔닝 근거):** 호흡률·심박수 등 생체 측정값은 내부 판정 입력으로만 사용하며 사용자에게 표시하지 않는다. 알림 문구는 진단이 아닌 "패턴 이탈 감지 — 확인 권고"로 일관한다.

## IR Thermal Array

| 항목        | MLX90641 (메인 허브 권장) | MLX90640 (위치독 정밀) |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 해상도       | 16×12 (192픽셀)       | 32×24 (768픽셀)     |
| 정확도       | ±1°C                | ±1°C              |
| 시야각       | 110°                | 110° × 75°        |
| 1m 거리 1픽셀 | 6.6 × 6.6cm         | 3.3 × 3.3cm       |
| 용도        | 인체 존재·체온 ±1°C       | 욕조 영유아 머리 위치 정밀   |

## 추가 핵심 부품 — 욕조 영유아 안전

| 부품                   | 용도                             | 필요성                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS5803-14BA 수중 압력센서  | 욕조 수면 변화 직접 검출 → 영유아 익사 1차 트리거 | 분해능 0.012mbar (데이터시트 인용 기준). mmWave가 못 잡는 수면 변화를 직접 측정 — 1차 트리거 성립 여부는 Risk 02로 Phase A 검증 |
| 방수 MEMS 마이크 (IP67)   | 울음·물장구·물소리 → 보조 트리거            | 오디오로 "활동 중" 판정 → 오탐 감소                                                                     |
| IP67 컨포멀 코팅 + 통기구 분리 | 욕실 결로 장기 내구성                   | IP65 단독으로는 장기 결로에 취약                                                                       |

# 카테고리별 판정 알고리즘

## Per-Category Detection Algorithm

모든 카테고리는 [입력 신호 → 신호 처리 → 판정 조건]의 공통 골격을 따른다. 공통 처리 기법은 이동평균(평활화), 1차 미분(변화율 검출), 임계값 + 지속시간(오탐 억제)이며, 학습 기반 항목은 사용자별 베이스라인  $\mu \pm K\sigma$  형성 후 개인화 판정으로 전환한다.

### ① 영유아 욕조 — 4단계 직렬 필터

```
# 1차: 수중 압력 급변 (물리적으로 가장 확실한 신호)
p_s = moving_average(pressure, W_p)
dP = p_s[t] - p_s[t-1]
if dP > ΔP_inf and hold ≥ t_p:
    # 2차: 60GHz 욕조 영역 인체 존재 확인
    if mmwave.presence(zone=bathtub):
        # 3차: IR 열화상 머리 위치 = 수면 아래
        if ir.head_below_waterline():
            # 4차: 호흡 신호 부재가 t_b_inf 지속
            if mmwave.breath_absent(t_b_inf):
                alert("위급")
```

압력이 1차 트리거인 근거: 60GHz는 물에 흡수되어 잠긴 순간 신호가 급감하나, 압력 센서는 수중에서도 신호를 유지한다. 단일 센서 한계를 직렬 통과로 보완한다. (1차 트리거 성립·IR 머리판정은 Risk 01·02 — Phase A 실측 검증 대상)

### ② 낙상 — 5단계 필터

```
# 수직 변화 속도 → 위치 → 체온 →
# 미세움직임 → PIR 직전 활동
v_drop = d(height)/dt
if v_drop > V_fall:
    if ir.is_human(T_min, T_max):
        if mmwave.micro_motion_low():
            alert("위급")
# 자유낙하 물건은 체온 픽셀로 제거
```

### ③ 호흡 — 부재·이상

```
# 무호흡: 진폭 부재 시간 기반
if breath_amp < A_min for t_b_adult:
    alert("위급")
# 빈/서호흡: 개인 베이스라인 대비
if |rate - μ_b| > K_σ·σ_b:
    alert("주의")
```

### ④ 무움직임 / ⑤ 체온

```
# 무움직임: 평일·주말 분리 기준
if still_time > μ_immo + K_σ·σ_immo:
    alert("주의")
# 체온: 상대 변화율 추적
if ΔT over W_temp < -ΔT_p:
    alert("위급") # 저체온 진행
```

### ⑥ 패턴 — 통합 응급도

```
# 5항목 가중 합산
S = Σ W_i · deviation_i
if S ≥ θ_2: level = "위급"
elif S ≥ θ_1: level = "주의"
else: level = "일반"
```

### 학습 기간 차등화 + 단계화

| 카테고리       | 베이스라인 형성         | 단계화 (공통)                                                                |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 체온         | 14일              | P1 고정 임계값·데이터 수집 → P2 누적 → P3 학습값 블렌딩 → P4 완전 개인화 ( $\mu \pm K\sigma$ ) |
| 호흡         | 21일              |                                                                         |
| 무움직임       | 28일 (평일·주말 분리)   |                                                                         |
| 패턴 / 호흡 분류 | 60일 / 56일 + 사전학습 |                                                                         |

# 데이터 수집 전략 및 학습 구조

## Data Collection Strategy & Learning Architecture

학습 기반 카테고리(호흡·무움직임·체온·패턴)에 그대로 적용 가능한 공개·상용 데이터셋은 존재하지 않는다. 공개 의료 데이터셋은 코 캐놀라·흉부 벨트 기반이라 mmWave 호흡 진동 신호와 물리적으로 다르고, 단일 센서 위주이며, 한국 가정 환경 데이터가 부재하다. 따라서 단계적 자체 데이터 수집과 도메인 적응이 필수다.

### 3단계 학습 전략

|                                                 |                                                                |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PHASE 1</b><br><b>사전학습</b><br>~6개월 · 공개 데이터셋 | <b>PHASE 2</b><br><b>자체 Fine-tuning</b><br>6~18개월 · 베타 20~50가구 | <b>PHASE 3</b><br><b>연합학습</b><br>18개월+ · raw 미전송 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| Phase   | 데이터셋 / 방법                                                                                             | 달성 자산             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Phase 1 | SHHS·MIT-BIH PSG·MIMIC-IV (노인) / PICS·Robin Sequence·Child mmWave·Premature Radar (영유아) / 욕실 환경 시뮬레이션 | 융합 판정 프로토타입       |
| Phase 2 | 베타 가구 fine-tuning + 시뮬레이션 5종 (CPR 마네킹+펌프 / 욕조+마네킹 / 성인 자발 호흡정지 / 합성 신호 / 정상 입욕 One-Class)             | 개인화 엔진 · 통합 판정 1차 |
| Phase 3 | 연합학습 — 디바이스 수집 + 앱 학습 + 서버 집계, raw 미전송 가중치만 업데이트                                                      | 한국 가정 환경 데이터셋     |

Robin Sequence NAM 차용으로 영유아 욕조 위급 15초 전 사전 예측 (AuROC 0.80, 참고문헌 기준 — 욕조 도메인 적응은 검증 전 가설) 적용. ESP32 직접 학습 불가 → 디바이스 수집 + 앱/게이트웨이 학습 + 서버 가중치 집계 구조.

### 수집 데이터 3종

| 데이터          | 측정 항목 / 형태                                                   | 수집 · 보관                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ① 원시 센서 신호   | MR60: 호흡·심박·거리·재실 / MLX90640: 열화상 픽셀 / MS5803: 수압 / PIR: 이벤트 | UART·I2C 수집 → ESP32 1차 저장 → 익명화 후 통계 요약 |
| ② 사용자별 베이스라인 | 시간대별 호흡·체온·무움직임 평균/표준편차, 활동·수면 패턴                            | 디바이스 로컬 보관 · 클라우드 미전송 (연합학습)            |
| ③ 라벨링 이상 이벤트 | 낙상·욕조·무호흡 정탐/오탐, 패턴 이탈 + 컨텍스트                                | 앱 1탭 응답 (월 5~30건 추정) → 분류 모델 학습         |

**개인정보 보호 및 의료기기 회피.** 모든 raw 데이터는 클라우드에 전송하지 않고 모델 가중치만 업데이트하는 연합학습 구조를 전제로 한다. 알림 표현은 진단이 아닌 "패턴 이탈 감지, 의료 상담 권고"로 일관하여 의료기기 경계를 유지한다. (비의료기기 포지셔닝 확정 여부는 Risk 03 — 식약처 사전 질의 예정)

# 최종 기술 목표 — 4가지 기술 자산

Target Technologies — Four Strategic Assets

3종 데이터를 단계적으로 축적하여 다음 4가지 기술 자산을 구축한다. 각 자산은 확인된 범위에서 시장에 동일 사례가 없거나 한정적이며, 진입 장벽 및 장기 경쟁 우위의 근거가 된다.

| # | 기술 자산                                                        | 필요 데이터 · 달성 시점                                 | 시장 차별점                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ① | mmWave + IR Thermal + 수증압력 융합 판정 모델<br>영유아 4단계 직렬 필터가 구체적 형태 | 원시 센서 + 정탐/오탐 라벨<br>Phase 1 프로토타입 → Phase 2 검증 | 학계는 단일 센서, 상용은 카메라 의존. 카메라 없이 3종 융합 95%+ 검증 자체가 IP (목표치, 검증 전) |
| ② | 사용자별 개인화 이상 감지 엔진                                            | 사용자 베이스라인<br>Phase 2 (학습 완료 시점부터)              | 일반 의료기기는 인구 평균 임계값. 만성질환 조기 감지는 개인 베이스라인이 유의미하게 우월             |
| ③ | 6개 카테고리 통합 판정 + 응급도 점수                                       | 3종 데이터 모두<br>Phase 2 후반 → Phase 3 정밀화          | 단일 신호는 오탐 다수. 통합 판정으로 위급 SNR 상승. 통합 모델 시장 부재 (추가 조사 필요)        |
| ④ | 한국 가정 환경 비접촉 데이터셋                                            | 익명화 누적 (연합학습)<br>Phase 3 이후 지속                 | 한국 가정 mmWave+IR 데이터셋 부재. 후발 추격 어려운 해자. 정부·학계 협력 진입권            |

## 단계별 데이터-기술 매핑

| Phase       | 보유 데이터                    | 달성 자산           | 한계                   |
|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| P1 (~6개월)   | 본인·가족 (1~2명) + 공개 의료 데이터셋 | 자산 ① 프로토타입      | ②③④ 미달성, 사용자 다양성 부족  |
| P2 (6~18개월) | 베타 20~50가구 + 라벨 이벤트       | 자산 ②③ 1차, ① 정밀화 | ④ 일부만, 계절성·다인 다양성 미흡 |
| P3 (18개월+)  | 1,000~10,000가구 (연합학습)     | 자산 ④ 본격, ②③ 정밀화 | 의료기기 인증·정부 협력 점진 추진  |

## 데이터 거버넌스 및 한계

### SECTION SUMMARY

현재 시장에 "한국 가정 환경에서 mmWave + IR Thermal + 수증압력으로 6개 위급 카테고리를 통합 판정하는 알고리즘과 그 학습 데이터"는 존재하지 않는다. 본 디바이스는 융합 판정 모델 · 개인화 엔진 · 통합 판정 · 한국 가정 데이터셋의 4가지 기술 자산을 단계적으로 구축하는 것을 최종 목표로 한다.

**개인정보 재식별 위험** — 호흡·활동 패턴은 개인 고유성이 높아 익명화해도 재식별 가능성 존재. 거버넌스 재설계 상시 필요.

**라벨링 비용·알림 피로** — 정탐/오탐 라벨은 사용자 응답 필수. 알림 피로 시 라벨 품질 급락 → UX 단계부터 알림 우선순위 관리.

**의료기기 경계** — 만성질환·신생아 응용은 의료기기 영역. 확장 시 식약처 사전 확인 필수 (Risk 03).

**데이터 독점성 한계** — 동일 부품으로 동일 데이터 수집 가능. 진짜 해자는 알고리즘 IP + 사용자 락인 + 디자인 IP의 3중 방어.